

PROJET COLLABORATIF – CONCEPTION RÉSEAU CW'I

Développement d'un réseau
collaboratif innovant et efficace

1

CLERC Dimitri
MENICUCCI Nohlan
SOUSA TEIXEIRA Enzo

INTRODUCTION AU PROJET COLLABORATIF



CONTEXTE DU PROJET CW'I

Description de l'espace coworking

L'espace comprend plusieurs bureaux, une salle de réunion, un espace détente, une réception, et un bureau dédié à CW'I.

Objectifs du réseau

Concevoir un réseau fiable, sécurisé et évolutif pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Contraintes techniques

Couverture Wi-Fi et Ethernet, isolation des réseaux, pare-feu, VPN, normes respectées et optimisation coûts/performance.

Étapes du projet

Rédaction du cahier des charges, choix du matériel, schémas réseau, estimation budgétaire et rapport technique.

ORGANISATION DU PROJET ET CAHIER DES CHARGES

PHASES DE TRAVAIL ET RÉPARTITION DES RÔLES

Phases clés du projet

Le projet se compose de sept phases, de l'analyse des besoins à la présentation et conclusion finale.

Sécurité et matériel

Des solutions techniques incluent la sécurité réseau avec VLAN, pare-feu, VPN et le matériel adapté.

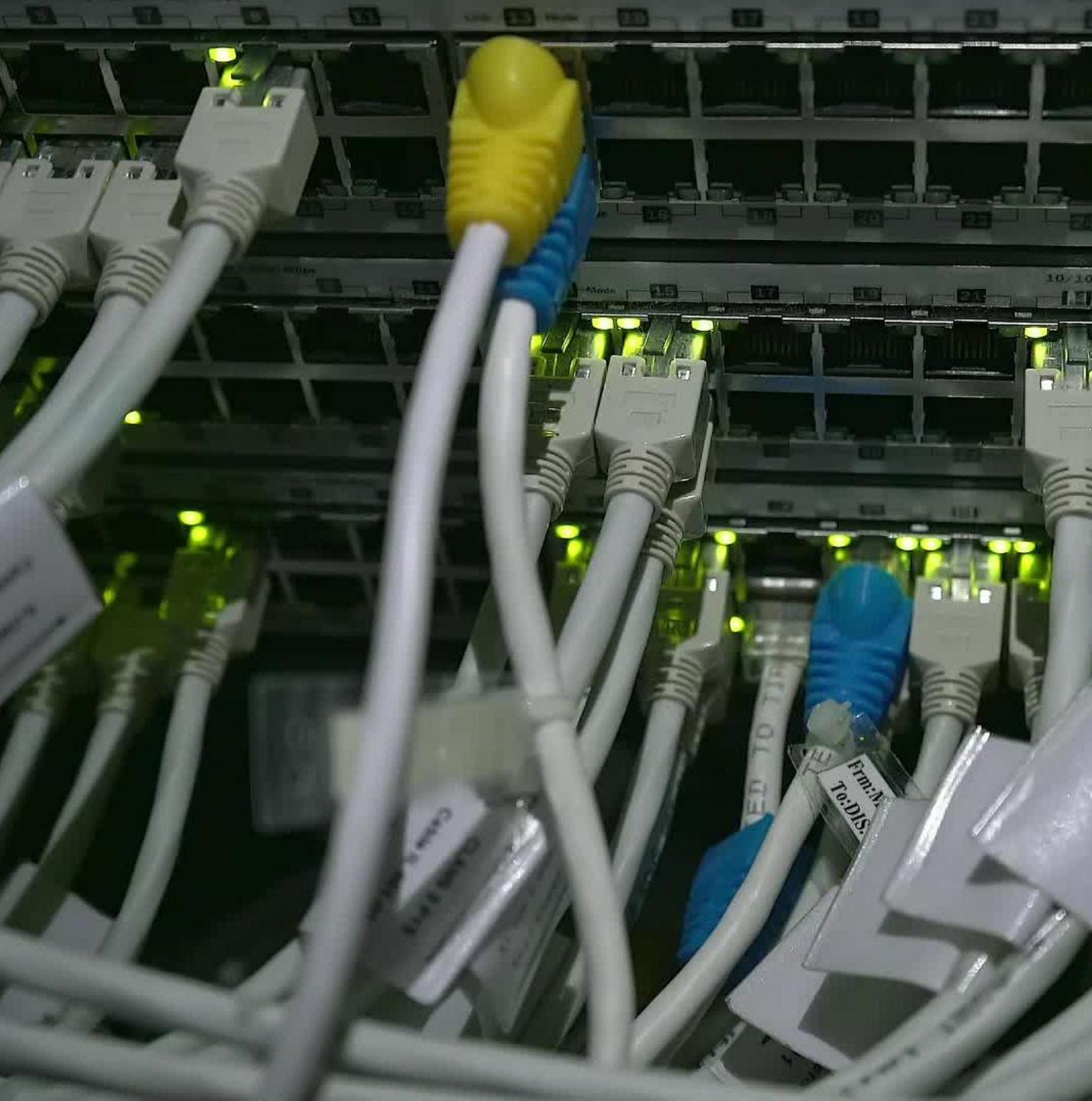
Répartition des rôles

L'équipe de 2 à 4 étudiants a des rôles variés comme chef de projet, responsable matériel, sécurité et budget.

Calendrier du projet

Le projet s'étale sur quatre semaines avec une progression logique étape par étape.





CAHIER DES CHARGES ET BESOINS FONCTIONNELS

Espaces et objectifs

Le projet couvre bureaux, salle de réunion, réception et espace détente avec des objectifs de connectivité fiable et sécurité renforcée.

Contraintes du projet

Le projet doit respecter un budget dans la limite du raisonnable, les normes de câblage et sécurité, avec onduleurs et accès Internet haut débit.

Besoins fonctionnels réseau

Connexion stable, Wi-Fi complet, câblage RJ45 Cat6/Cat6a, switches administrables, firewall, VPN et gestion prioritaire de la bande passante.

ARCHITECTURE RÉSEAU PROPOSÉE

ARCHITECTURE LOGIQUE ET PHYSIQUE

Segmentation logique en VLANs

Quatre VLANs distincts assurent la séparation des réseaux pour bureaux, invités, salles de réunion et imprimantes.

Topologie physique en étoile

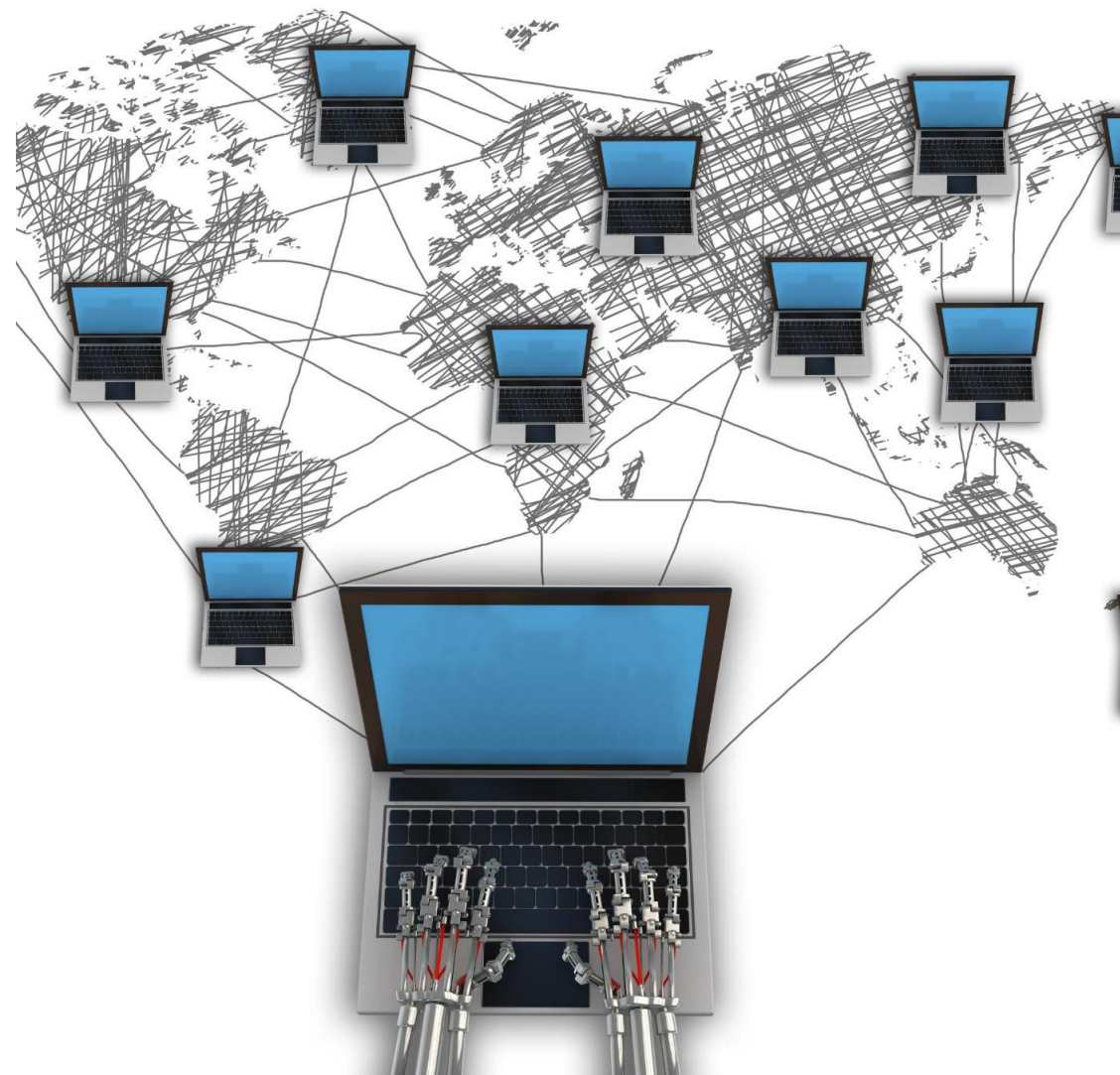
Une topologie en étoile centralise les switches et optimise l'administration et l'évolutivité du réseau.

Composants réseau clés

Switchs Gigabit PoE, bornes Wi-Fi 6 et pare-feu UDM-Pro assurent connectivité et sécurité réseau.

Infrastructure de câblage et sécurité

Câblage RJ45 Cat6A et caméras IP PoE offrent performance et surveillance dans les zones sensibles.



CHOIX TECHNIQUES ET MATÉRIEL

Noms d'object	Référence	Prix unitaire	Qté	Prix total
Ecrans	RefEcran	69,99 €	11	769,89 €
Switchs	RefSwitch	124,99 €	2	249,98 €
Ordinateurs	RefOrdina	349,90 €	13	4 548,70 €
Onduleur	RefOnduleur	169,95 €	1	169,95 €
Serveur NAS	RefNAS	647,47 €	1	647,47 €
Serveur	RefServeur	1 104,85 €	1	1 104,85 €
Routeur	RefRouteur	119,99 €	1	119,99 €
Baie de brassage	RefBaie	258,51 €	1	258,51 €
Cable RJ45 1m	RefCable	6,39 €	22	140,58 €
Cable RJ45 20m	RefCable	39,19 €	13	509,47 €
				- €
clavier/souris	RefCS	34,99 €	13	454,87 €
Caméras	RefCam	32,99 €	5	164,95 €
Répéteur	RefRepeteur	32,99 €	5	164,95 €
Printer Principal	RefPrinters	324,00 €	2	648,00 €
Printer Personnel	RefPrinters	143,35 €	9	1 290,15 €
Video projecteur	RefVP	329,51 €	1	329,51 €
Pc portable	Refportable	479,00 €	14	6 706,00 €
			Total :	18 277,82 €

JUSTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS SÉLECTIONNÉS

Performance et Sécurité

Les équipements sélectionnés garantissent des performances élevées tout en assurant la sécurité et la fiabilité du système informatique.

Connectivité et Réseau

Les switchs, routeurs et câbles offrent une connectivité rapide et stable adaptée aux besoins du projet CW'I.

Stockage et Protection

Le serveur NAS et l'onduleur protègent les données et l'alimentation pour garantir la continuité des services.

Périphériques et Mobilité

Les périphériques ergonomiques, caméras de surveillance et PC portables améliorent l'expérience utilisateur et la mobilité.

SÉCURITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ DU RÉSEAU

MESURES DE SÉCURITÉ ET PRÉVISIONS D'EXTENSION

Isolation des VLANs et VPN

Le pare-feu isole les VLANs et un VPN protège les accès distants des employés pour renforcer la sécurité du réseau.

Switchs administrables

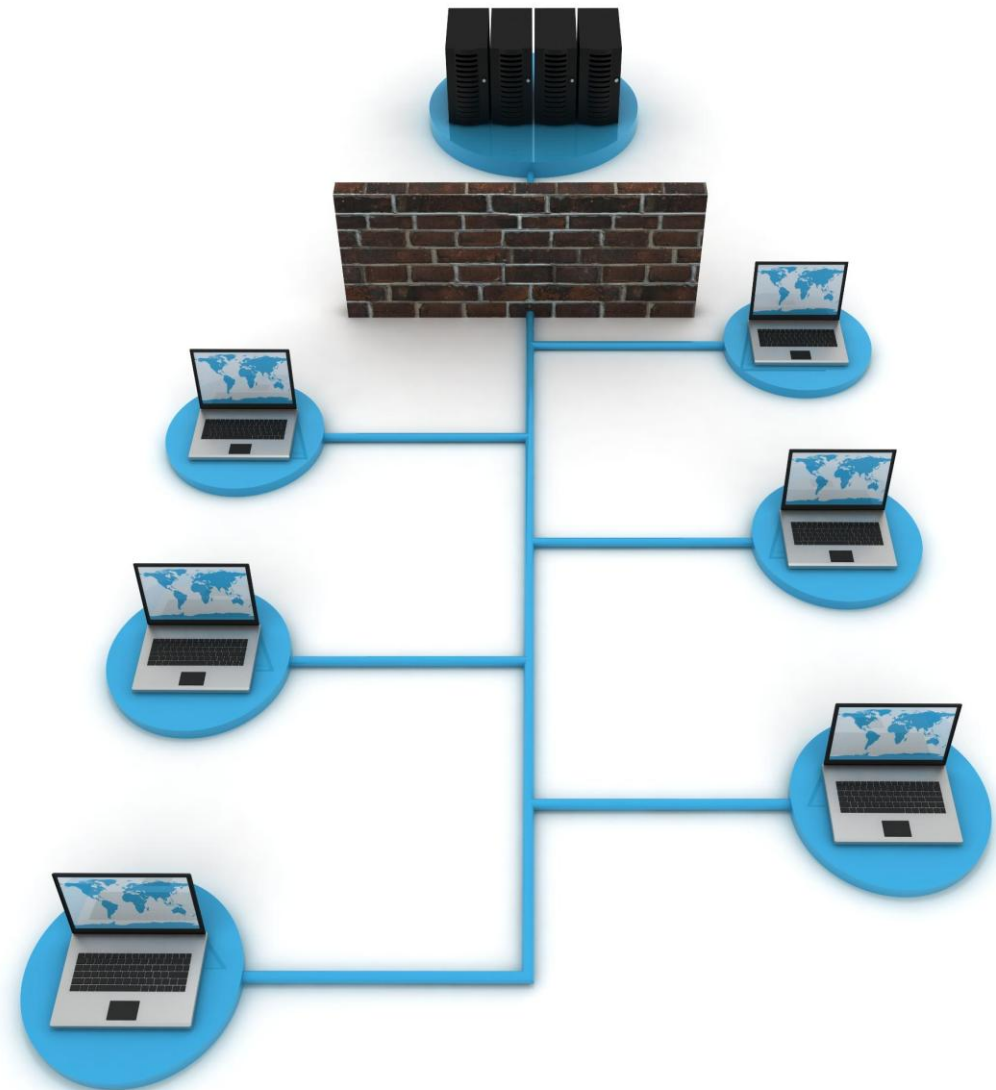
Les switchs administrables permettent une configuration détaillée des VLANs et la gestion de la qualité de service pour optimiser le réseau.

Surveillance par caméras IP PoE

Les caméras IP PoE assurent la surveillance des zones sensibles, garantissant la sécurité physique des installations réseau.

Topologie en étoile et évolutivité

La topologie en étoile facilite l'ajout d'équipements, avec ports libres et câblage Cat6A/Cat8 pour débits futurs.



CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

SYNTHÈSE ET PLAN D'ACTION

Proposition d'infrastructure réseau

Le projet a développé une infrastructure réseau complète adaptée aux besoins spécifiques d'un espace de coworking moderne.

Étapes réalisées

Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges, conception d'architecture et sélection du matériel avec budget estimé ont été complétés.

Prochaines étapes

Validation client, achat matériel, configuration, documentation utilisateur et préparation de la présentation finale sont prévues.

Collaboration et rigueur

Le projet souligne l'importance de la collaboration d'équipe, de la rigueur technique et de la réponse aux contraintes réelles.

